BFEM 2010

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

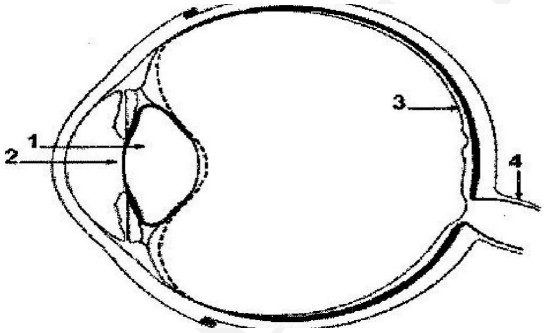
CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2010 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

ÉNONCÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Le document 1 se réfère à un organe du corps humain :



Document 1

1) Indique le titre du document 1. (1 pt)

2) Indique sur ta copie la légende correspondant à chacun des éléments désignés par un numéro (1, 2, 3 et 4), sans reprendre le schéma. (2 pts)

3) Associe chaque numéro du document 1 à la lettre qui correspond à son rôle. (2 pts)

Rôle des éléments désignés :

a- Élabore le message nerveux ;

b- Conduit le message nerveux ;

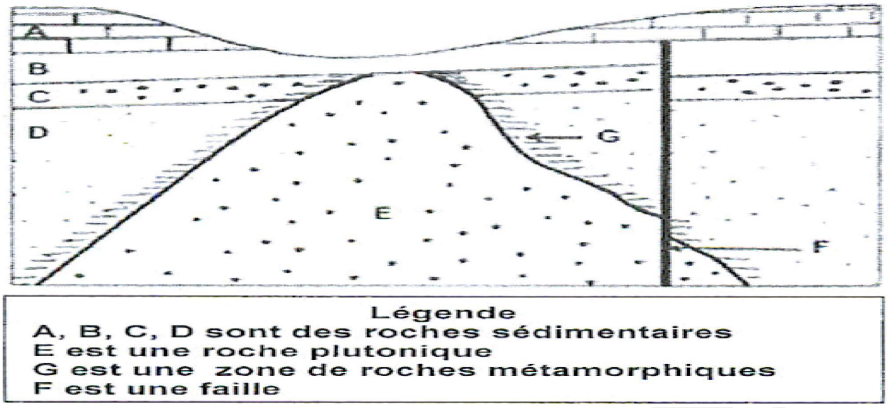
c- Assure la mise au point ;

d- Régule le flux lumineux.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Exercice 1 (8 points)

Le document 2 représente une coupe géologique simplifiée d'une région.



Document 2 : Coupe géologique simplifiée de la région

En indiquant à chaque fois le principe de datation relative utilisé, établis la chronologie de la mise en place :

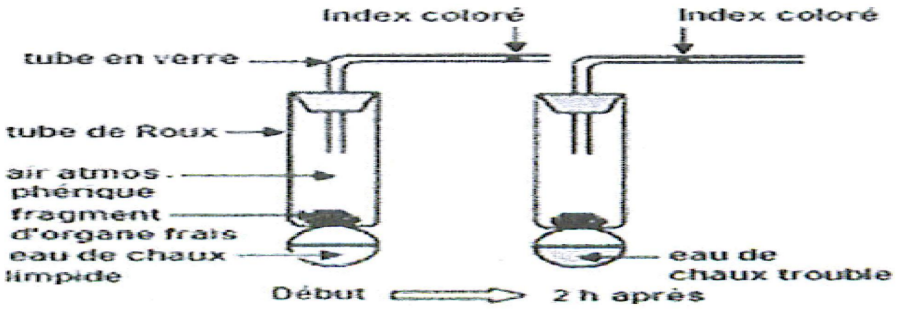
— de la roche sédimentaire D par rapport aux autres roches sédimentaires A, B, C ; (2 pts)

— du pluton granitique E par rapport aux roches sédimentaires D, C et B ; (3 pts)

— de la faille F par rapport aux roches E, D, C, B, G et A. (3 pts)

Exercice 2 (6 points)

Pour tester une hypothèse préalablement formulée, on réalise l'expérience présentée par le document 3.



Document 3 : Dispositif pour tester l'hypothèse

1) Quelle est l'hypothèse que l'on cherche à tester par cette expérience ? (1 pt)

2) Décris les résultats de l'expérience obtenus au bout de 2 heures. (2 pts)

3) Explique ces résultats. (2 pts)

4) Réalise le schéma du dispositif témoin. (1 pt)

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.